基于单缝衍射的微小位移自动测量系统的研制

Development of Automatic Magnetostrictive Small Displacement Measurement System

小队名称：量迹无遗

目录
Contents

1 装置介绍

2 实验原理

3 实验数据

4 装置功能及评价

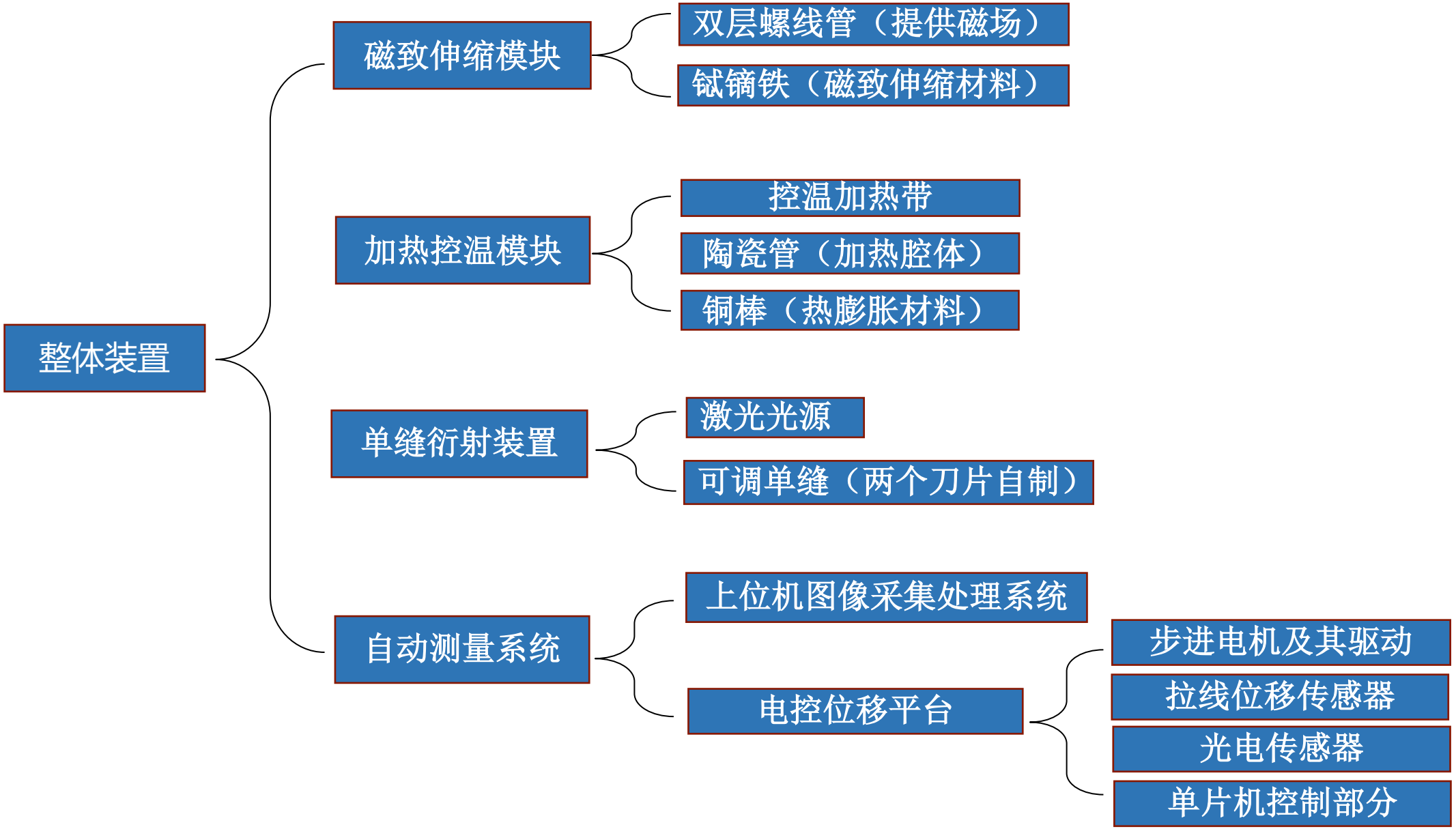
PART ONE

1

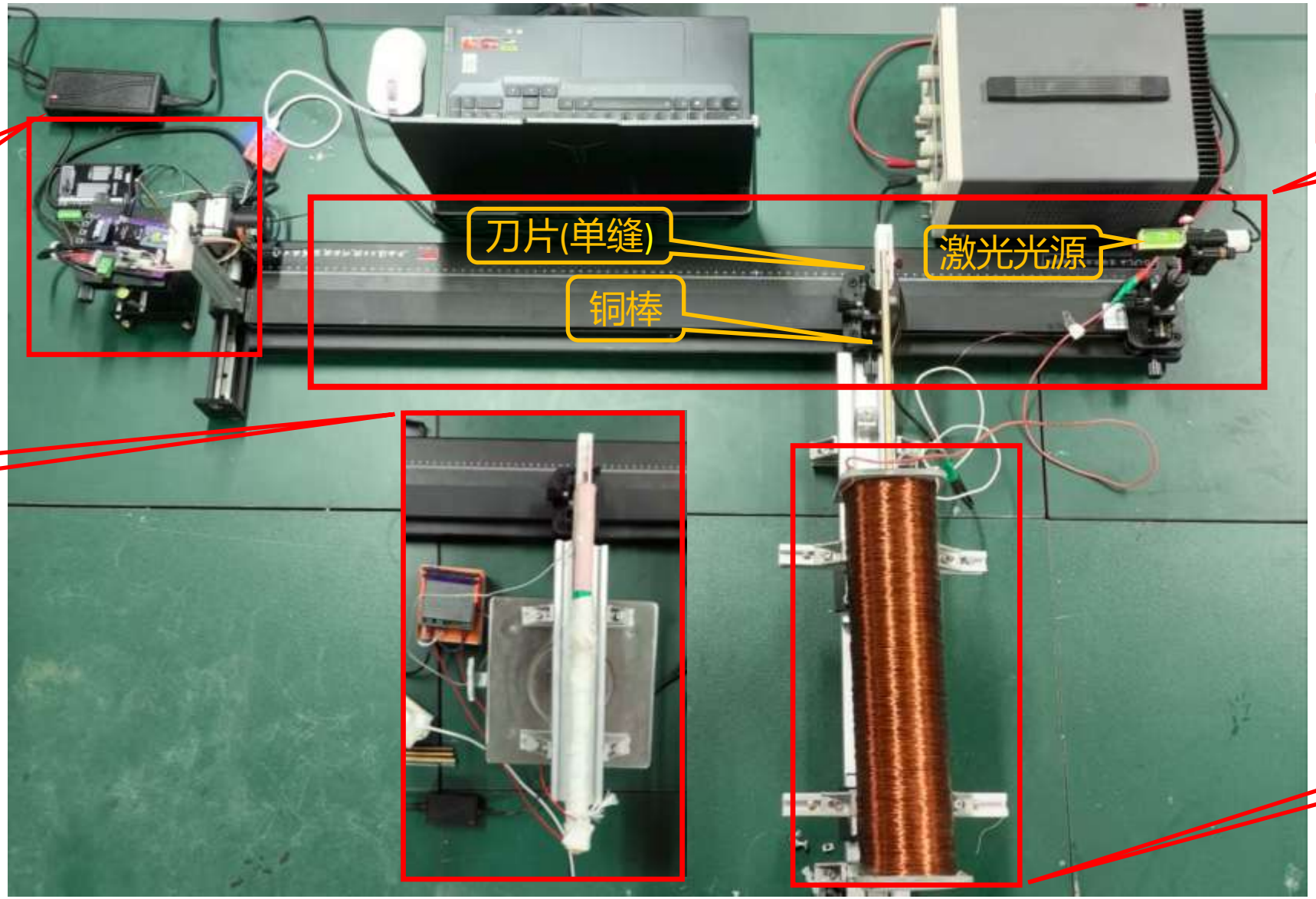
装置介绍

Installation introduction

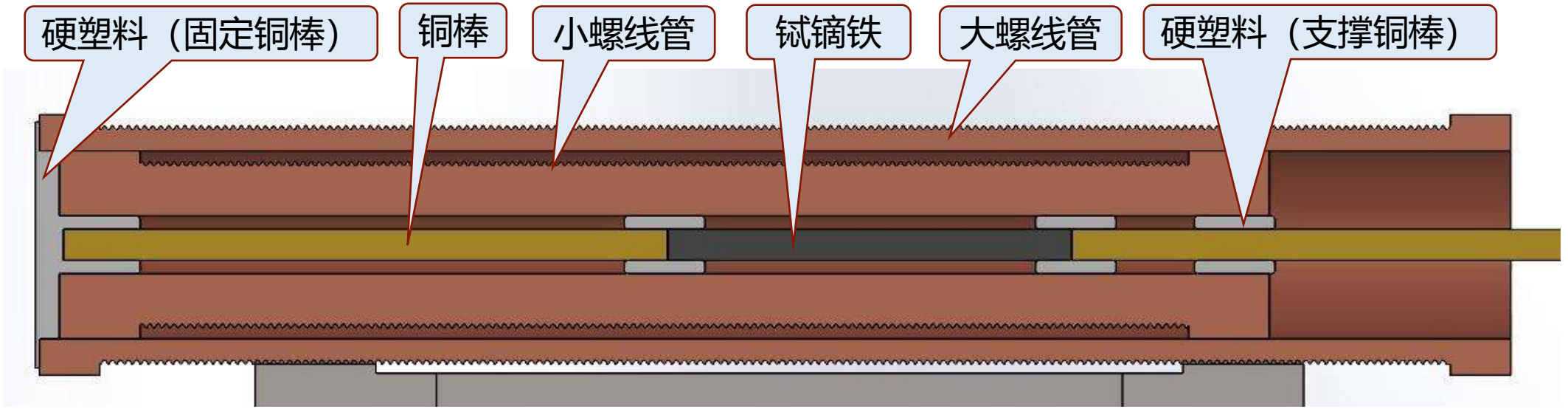
1、整体装置组成


整体装置
磁致伸缩模块
双层螺线管（提供磁场）
铽镝铁（磁致伸缩材料）
加热控温模块
控温加热带
陶瓷管（加热腔体）
铜棒（热膨胀材料）
单缝衍射装置
激光光源
可调单缝（两个刀片自制）
自动测量系统
上位机图像采集处理系统
电控位移平台
步进电机及其驱动
拉线位移传感器
光电传感器
单片机控制部分

2、整体装置实物图



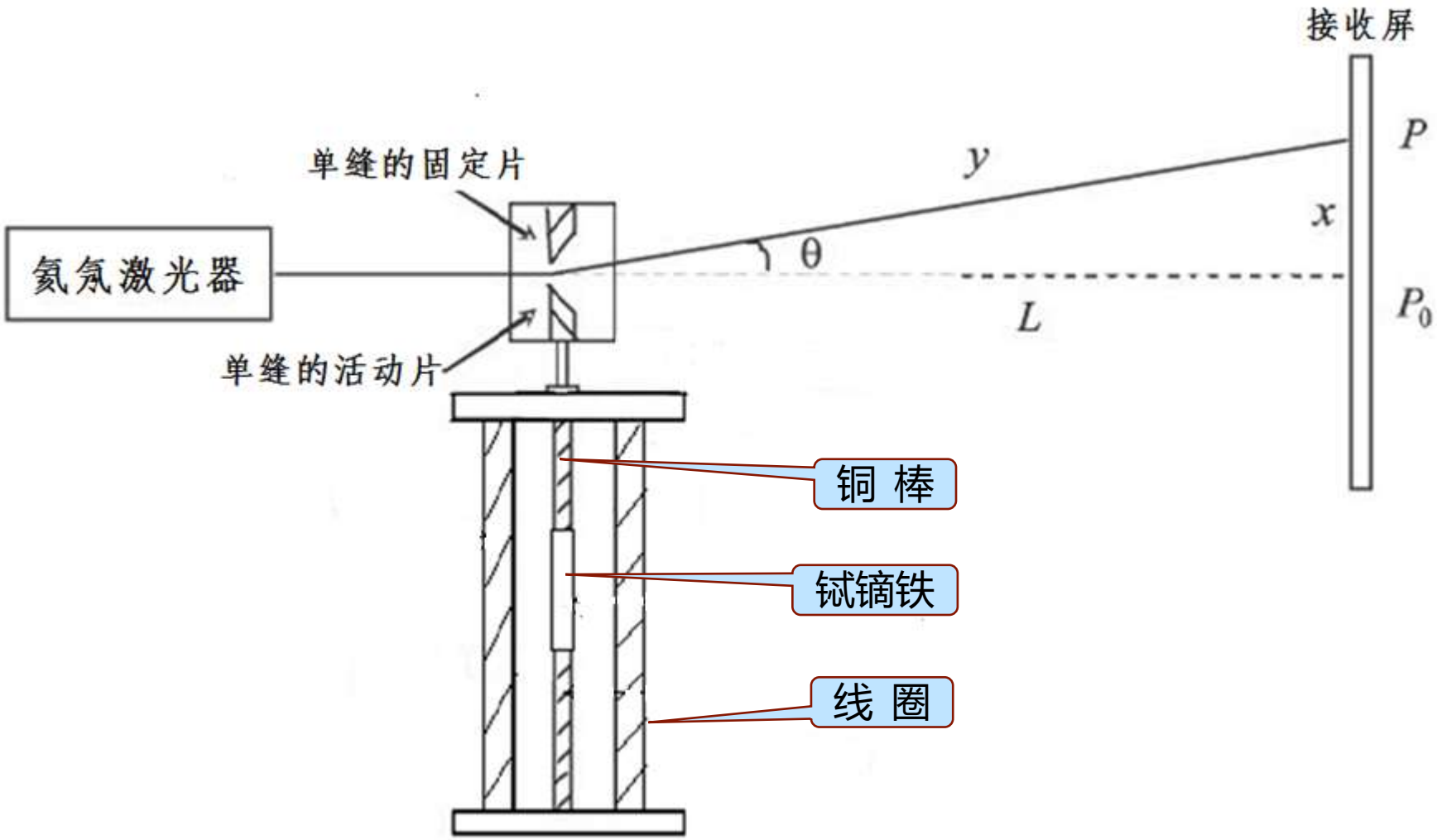
3、磁致伸缩模块(自制双层螺线管)





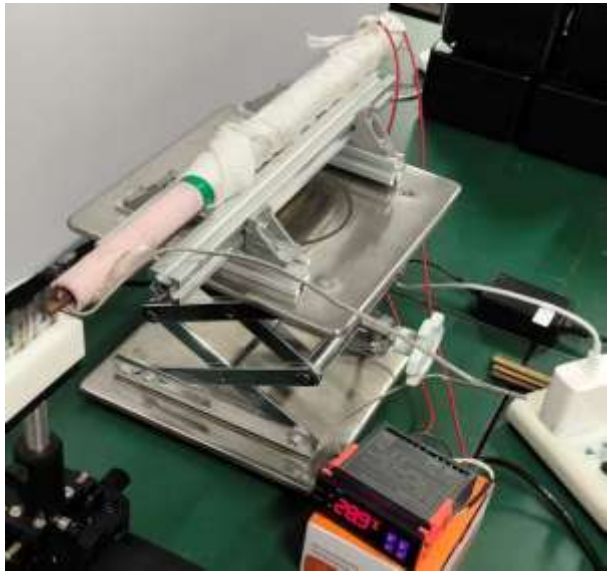


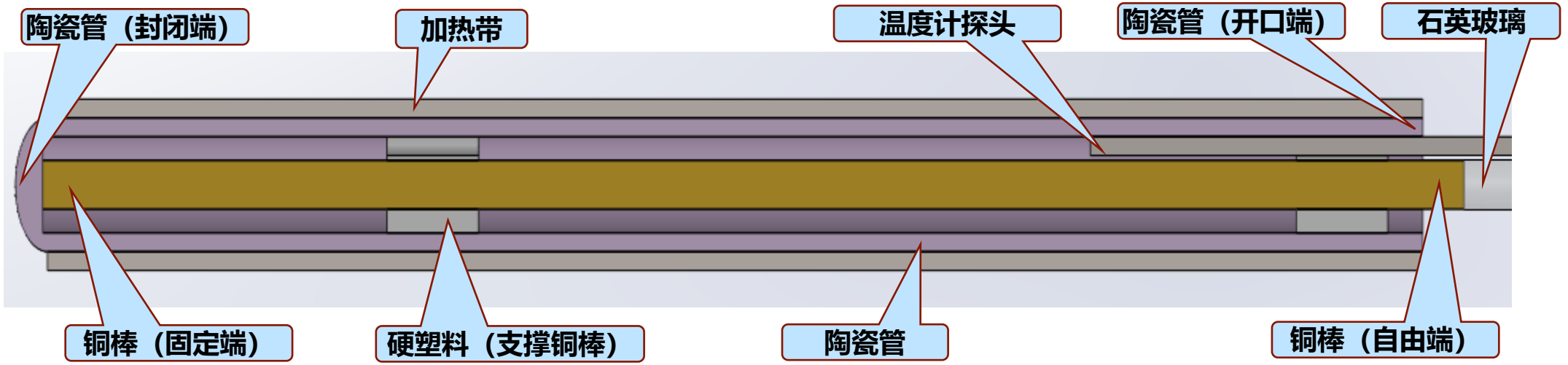
4、测量磁致伸缩微小位移示意图
（钕镝铁的伸长量变成缝宽的变化量）



5、加热控温模块

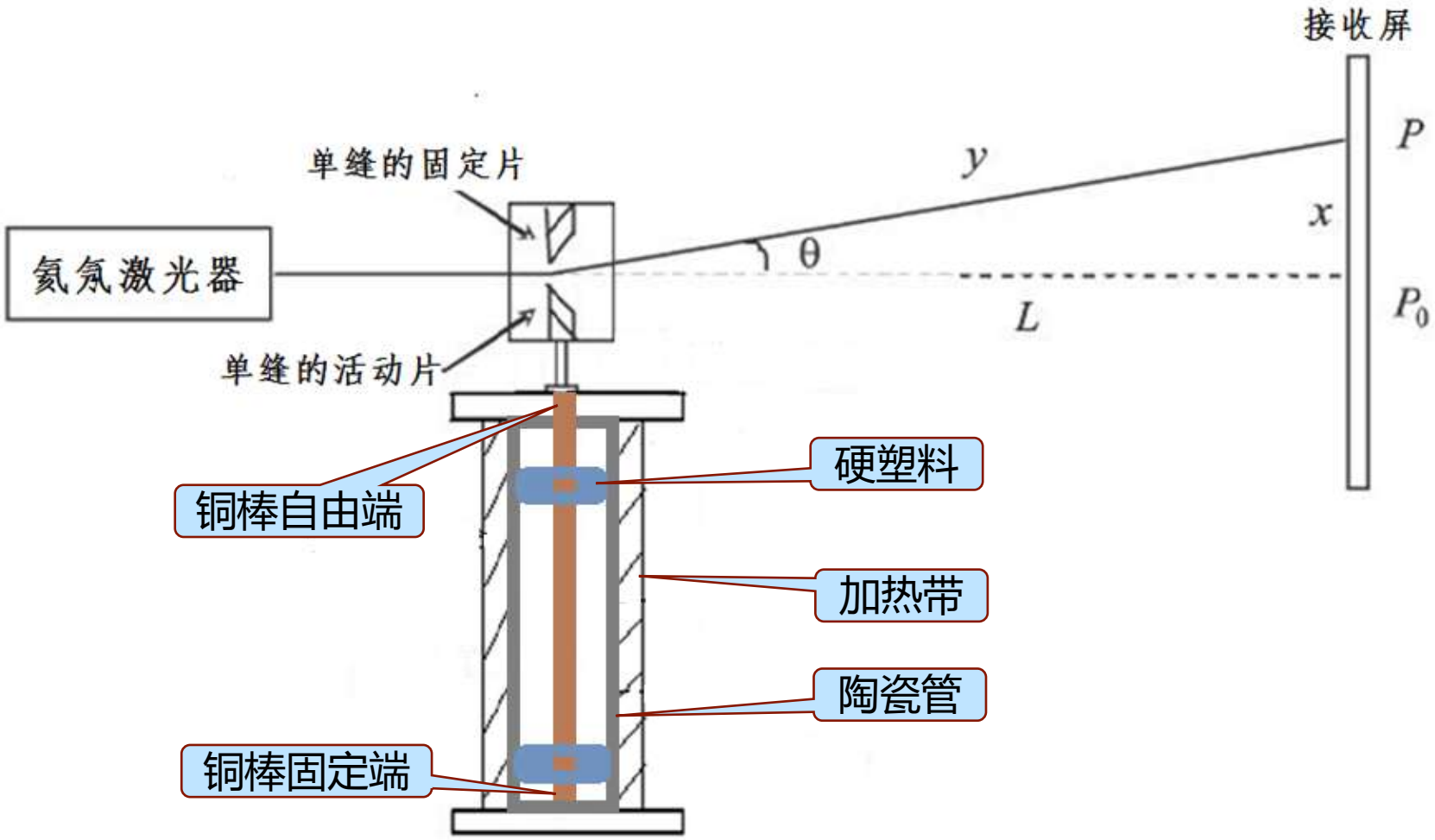
加热带加热陶瓷管腔体，利用陶瓷管的隔热性，给铜棒提供一个均匀、稳定、可调的温度场



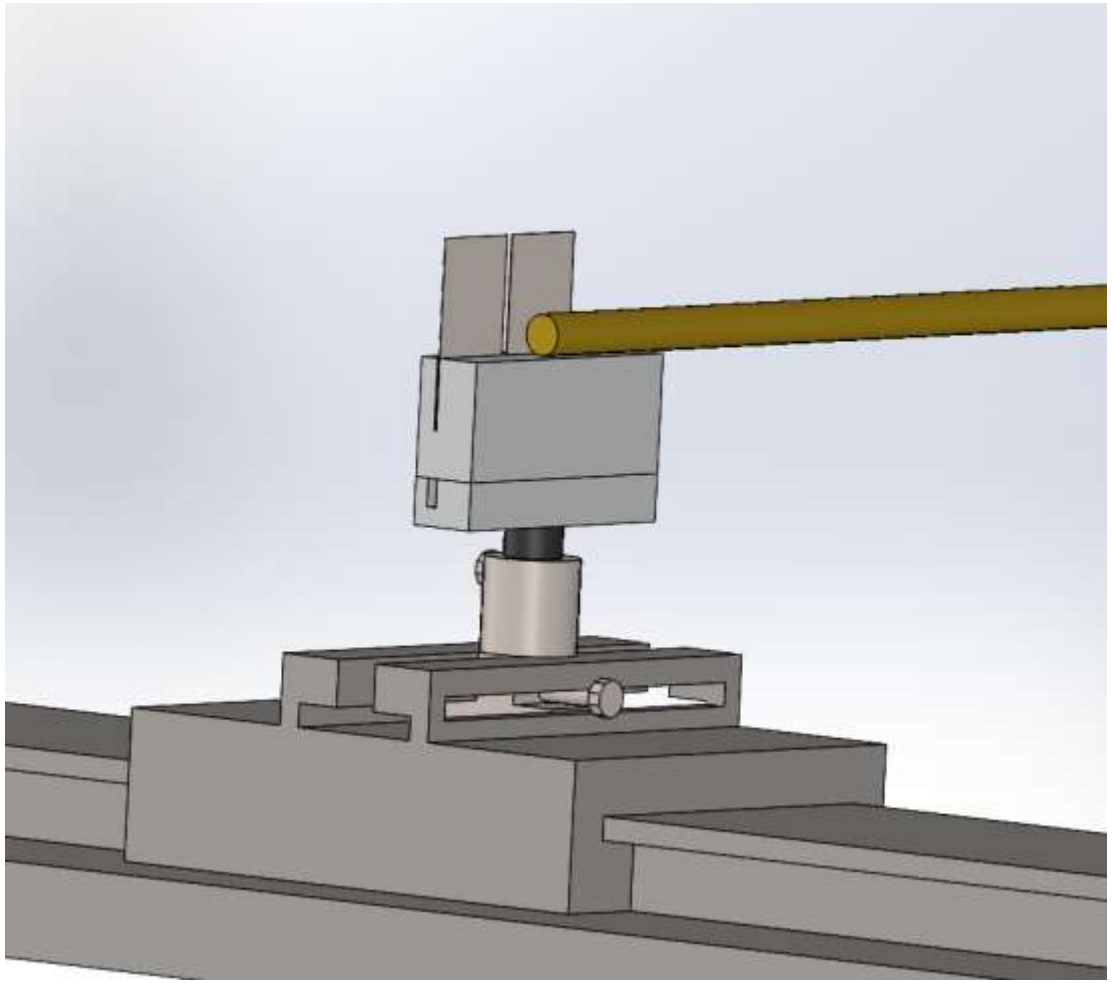


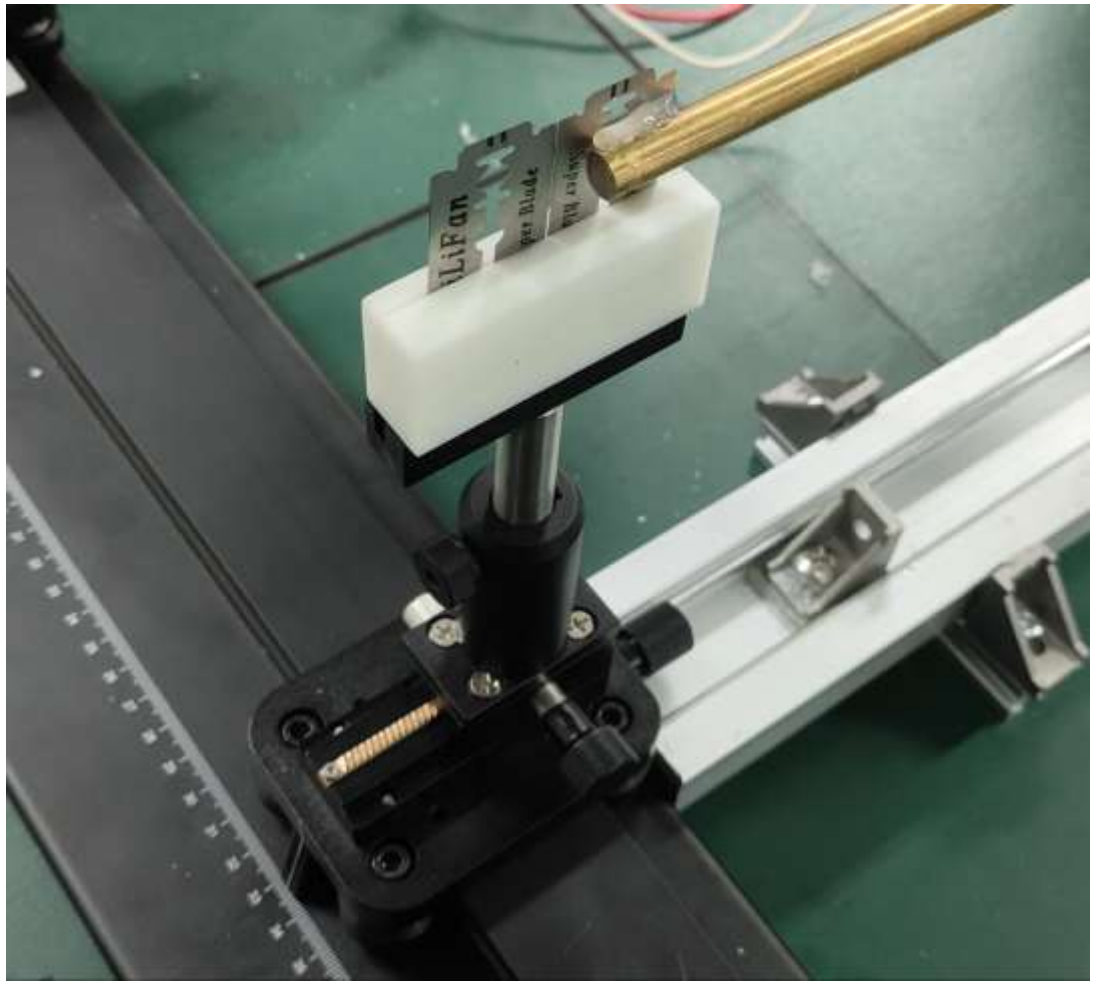
6、测量热膨胀微小位移示意图

（铜棒热膨胀的伸长量变成缝宽的变化量）



7、单缝衍射装置(核心部分)

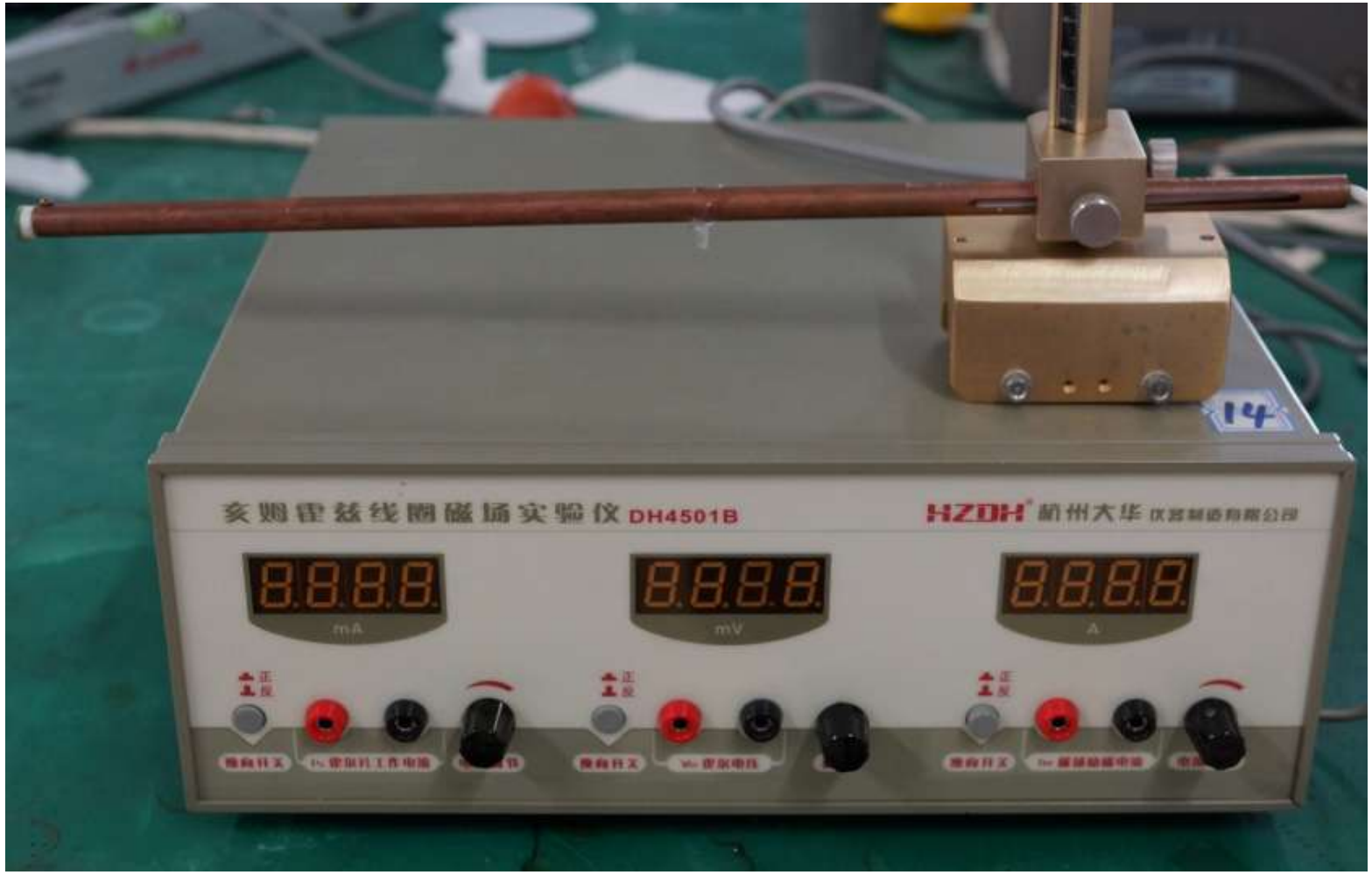




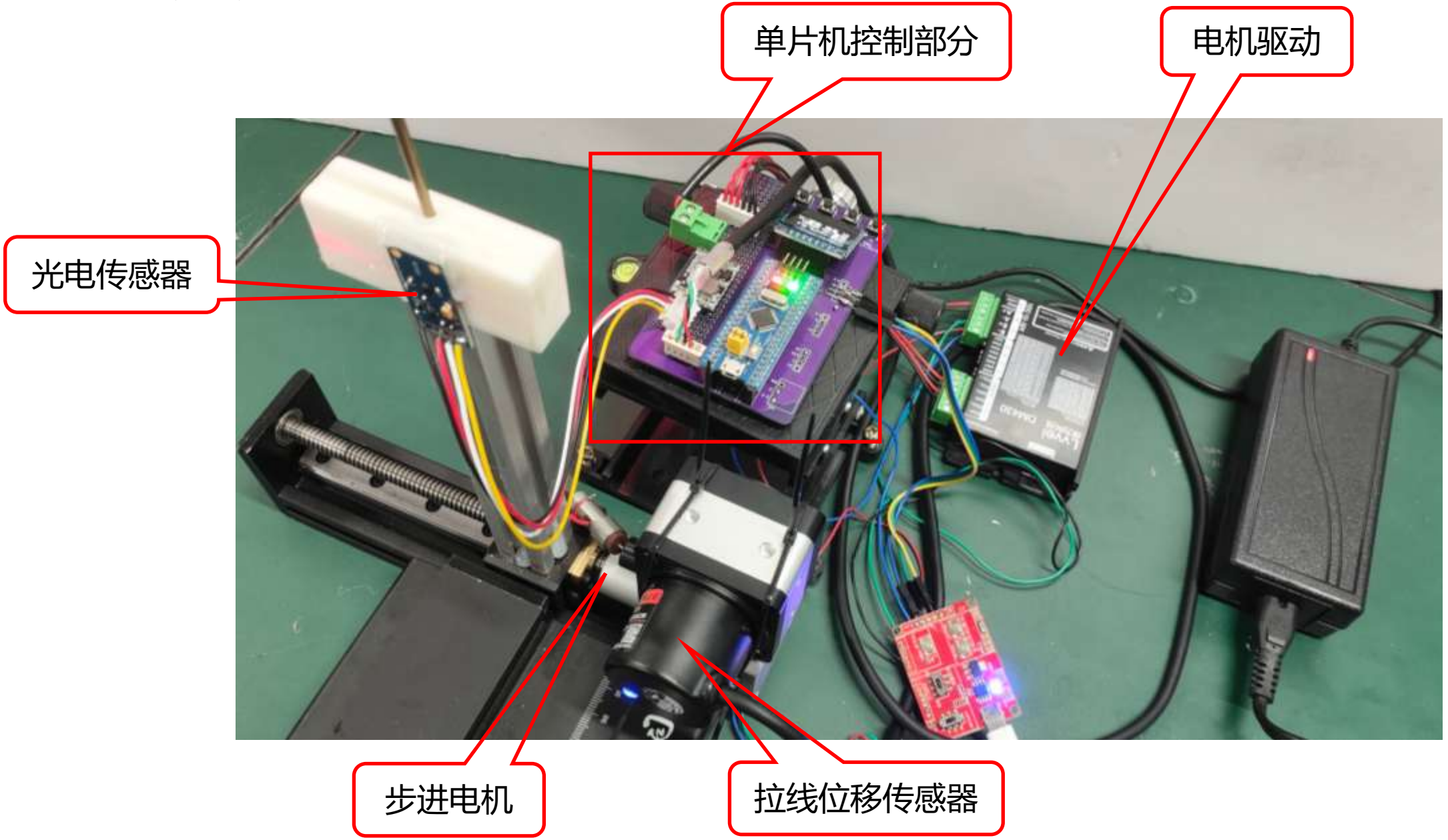
8、磁场测量仪器

利用霍尔传感器测量磁场，其中V_H为霍尔电压，I_S为工作电流，K_H为霍尔元件的灵敏度，B为磁感应强度。

$$B = \frac{V_H}{K_H I_S}$$



9、自动测量模块



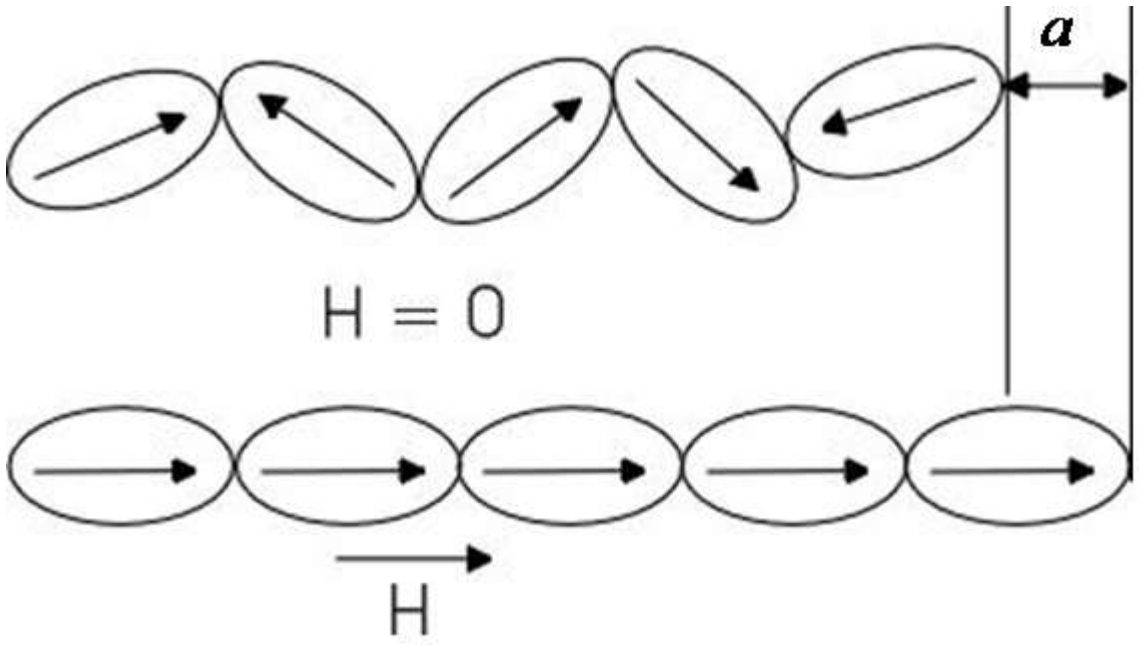
PART TWO

实验原理

Experimental principle

1、核心物理原理：磁致伸缩（微小位移的产生）

铁磁性物质在外磁场作用下，其尺寸伸长（或缩短），去掉外磁场后，又恢复原来的长度，这种现象称为磁致伸缩现象（或效应），a为伸缩量



2、核心物理原理：热膨胀（微小位移的产生）

随着温度升高，材料的长度增加叫线膨胀，材料的体积增加叫体膨胀。对于线膨胀，温度每升高一度，材料的伸长量与原长的比值叫线膨胀系数。在金属材料中铜棒的线膨胀系数较大，其线膨胀系数为 $0.178\times10^{-4}m/{}^{0}C$ 。把铜棒放置在温度场中，其伸长量 由如下公式计算

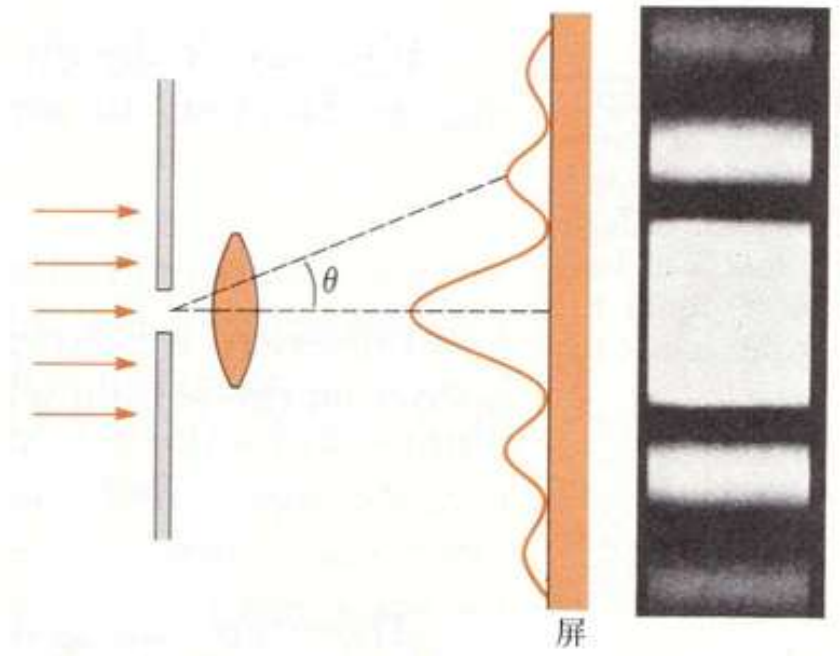
$$\alpha=\beta\times\Delta t\times \mathrm{L}$$

其中β为铜棒的线膨胀系数，L为铜棒的原长，Δt为温度变化量

3、核心物理原理：微小位移测量方法（单缝衍射）

根据单缝衍射原理，第K级暗纹到中央主极大距离为x_K，屏到单缝的距离为L，则其缝宽b的大小为：

$$b = \frac{k\lambda L}{x_K}$$



当材料伸长，导致缝宽改变，第K级暗纹到中央主极大的距离变成$x_K^{'}$，则由磁致伸缩或热膨胀导致的微小位移大小为：

$$a = \frac{k\lambda L(\left|x_K^{'} - x_K\right|)}{x_K x_K^{'}}$$

PART THREE

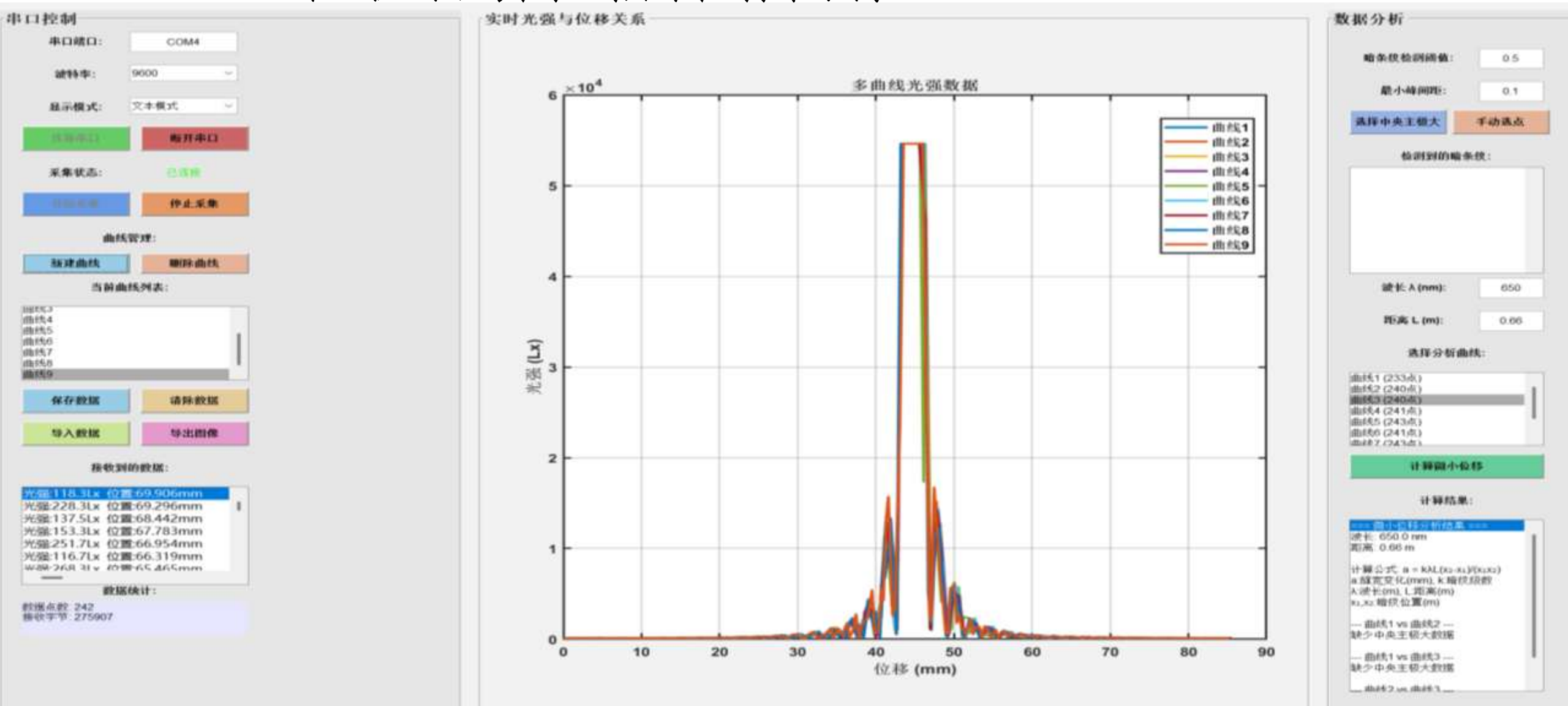
3

实验数据

Experimental data

1、测量磁致伸缩微小位移

（1）上位机自动扫描衍射图像

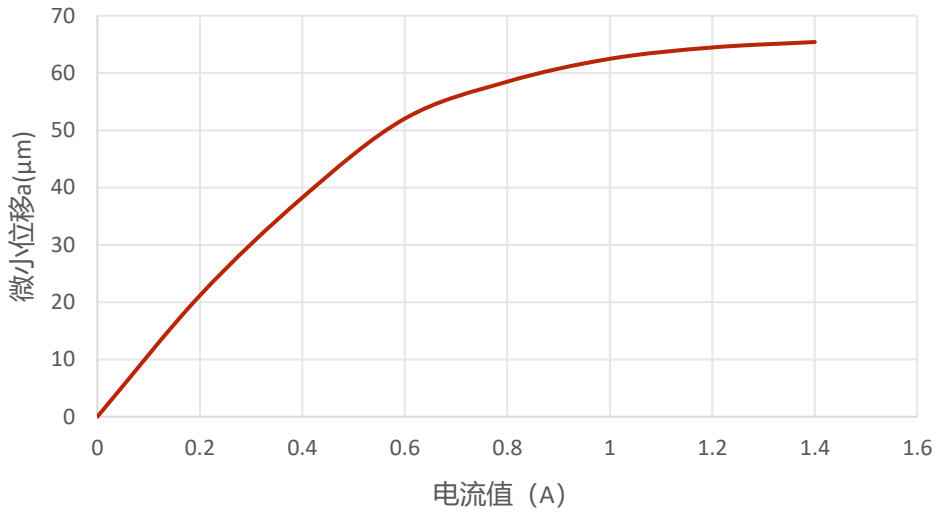


（2）实验数据

励磁电流I(A)	中央主极大(mm)	第一级条纹位置(mm)	Xk(Xk')(mm)	L(mm)	λ(nm)	k	微小位移a(μm)	缝宽b(mm)
0.0	43.676	40.699	2.977	660	650	1	0.00	0.14410
0.2	43.898	40.409	3.489	660	650	1	21.15	0.12290
0.4	44.577	40.524	4.053	660	650	1	38.26	0.10580
0.6	44.774	40.114	4.660	660	650	1	52.04	0.09206
0.8	44.652	39.641	5.011	660	650	1	58.49	0.08561
1.0	44.774	39.518	5.256	660	650	1	62.48	0.08162
1.2	44.132	38.745	5.387	660	650	1	64.47	0.07963
1.4	43.977	38.525	5.452	660	650	1	65.42	0.07868
3.0	44.075	38.491	5.584	660	650	1	67.38	0.07694

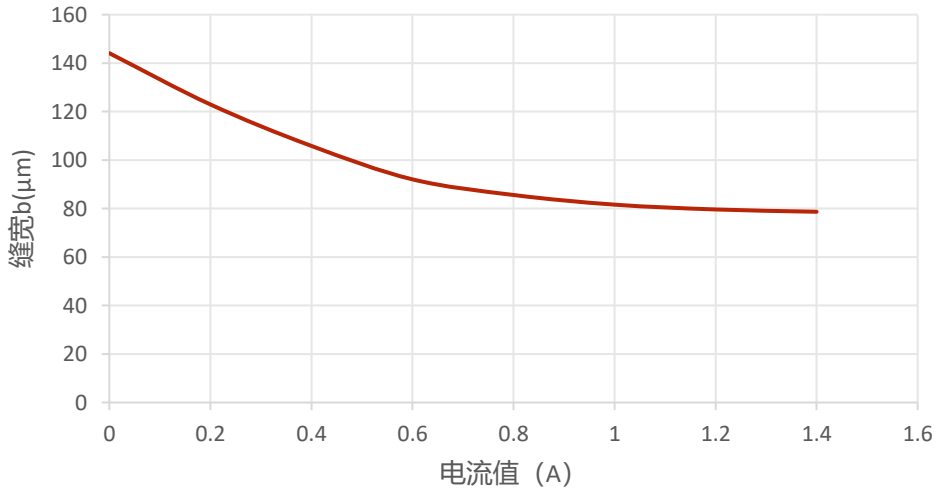
（3）作图

励磁电流I(A)	微小位移a(μm)
0.0	0.00
0.2	21.15
0.4	38.26
0.6	52.04
0.8	58.49
1	62.48
1.2	64.47
1.4	65.42



励磁电流-微小位移关系图

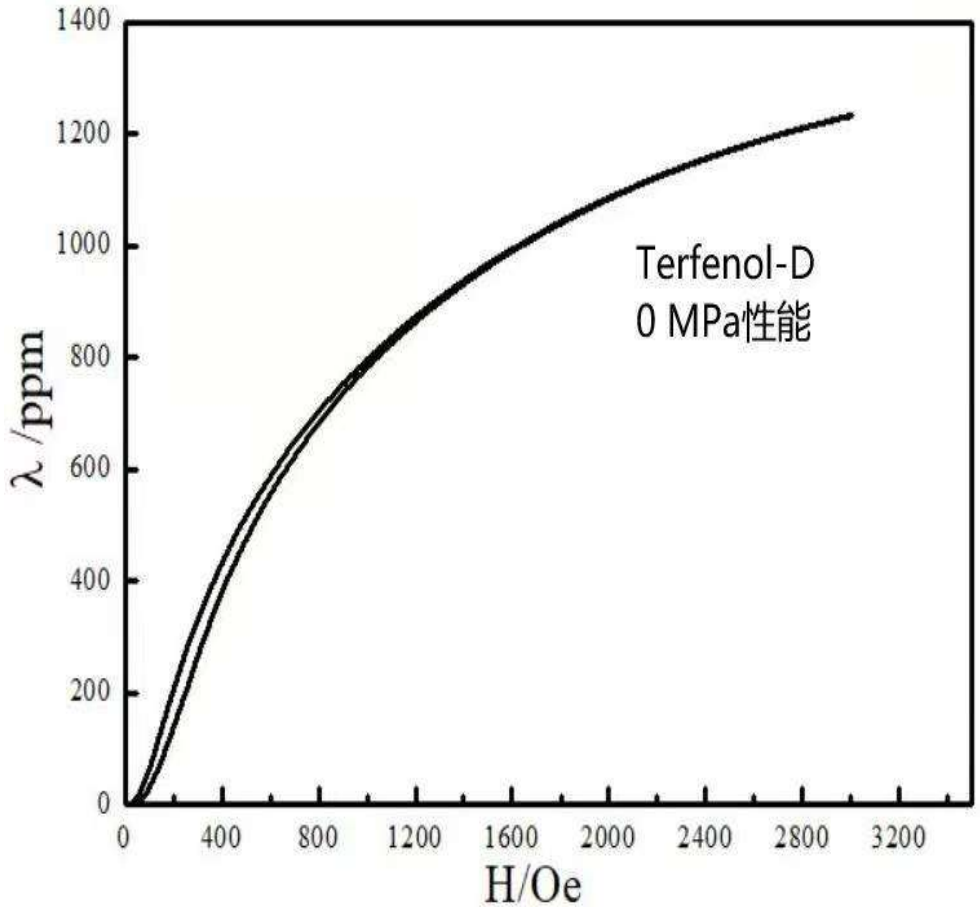
励磁电流I(A)	缝宽b(mm)
0.0	0.14410
0.2	0.12290
0.4	0.10580
0.6	0.09206
0.8	0.08561
1	0.08162
1.2	0.07963
1.4	0.07868



励磁电流-缝宽关系图

（4）计算微小位移的理论值

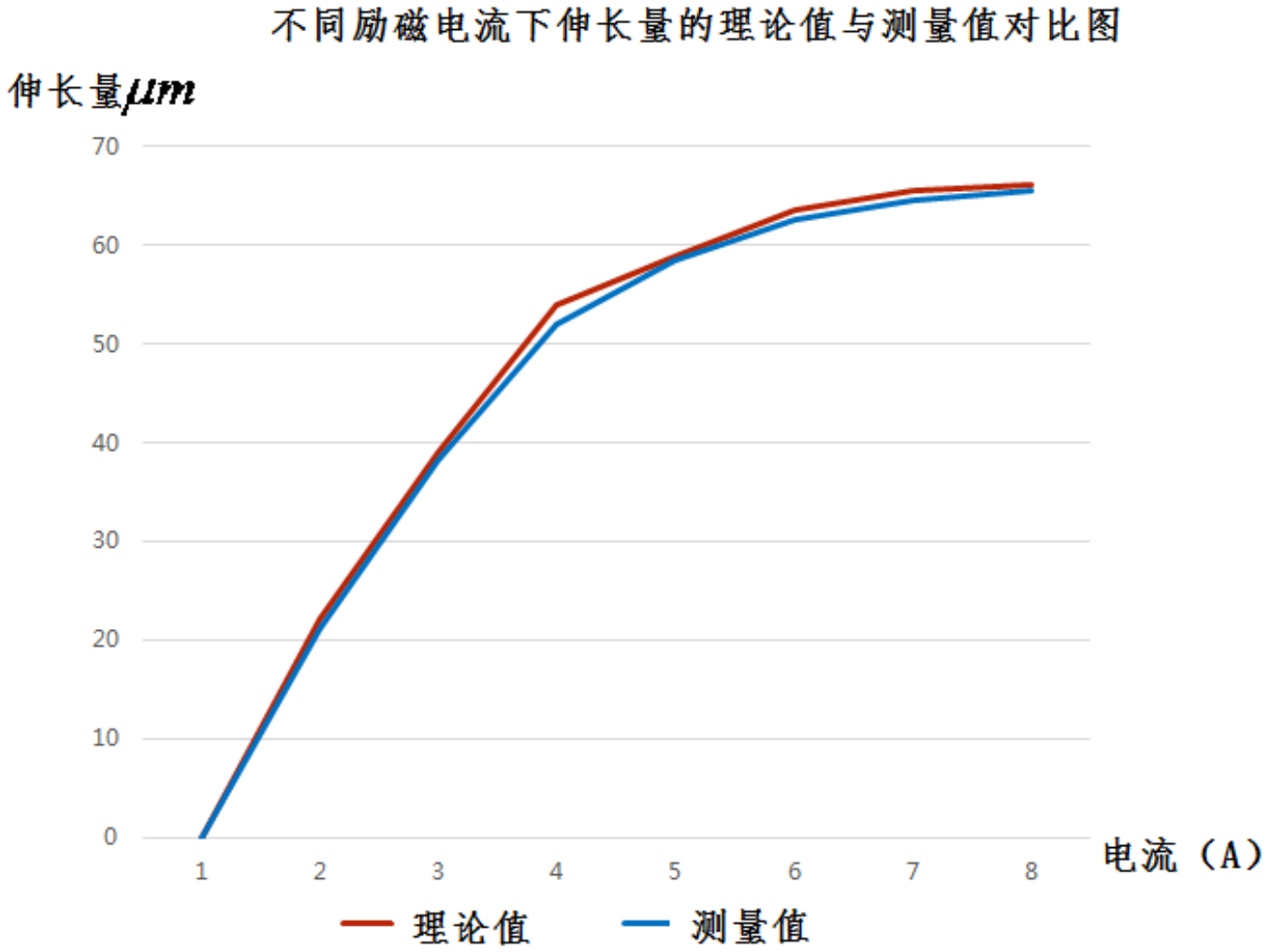
励磁电流I(A)	磁场强度 H(Oe)	磁致伸缩系数λ(ppm)	伸长量a’(μm)
0.0	0.00	0.0	0.00
0.2	47.69	221.8	22.18
0.4	95.38	390.8	39.06
0.6	143.08	538.4	53.84
0.8	190.8	588.4	58.84
1	238.5	636.0	63.60
1.2	286.2	655.8	65.58
1.4	333.8	661.6	66.16



铽镝铁磁致伸缩系数随磁场变化关系图

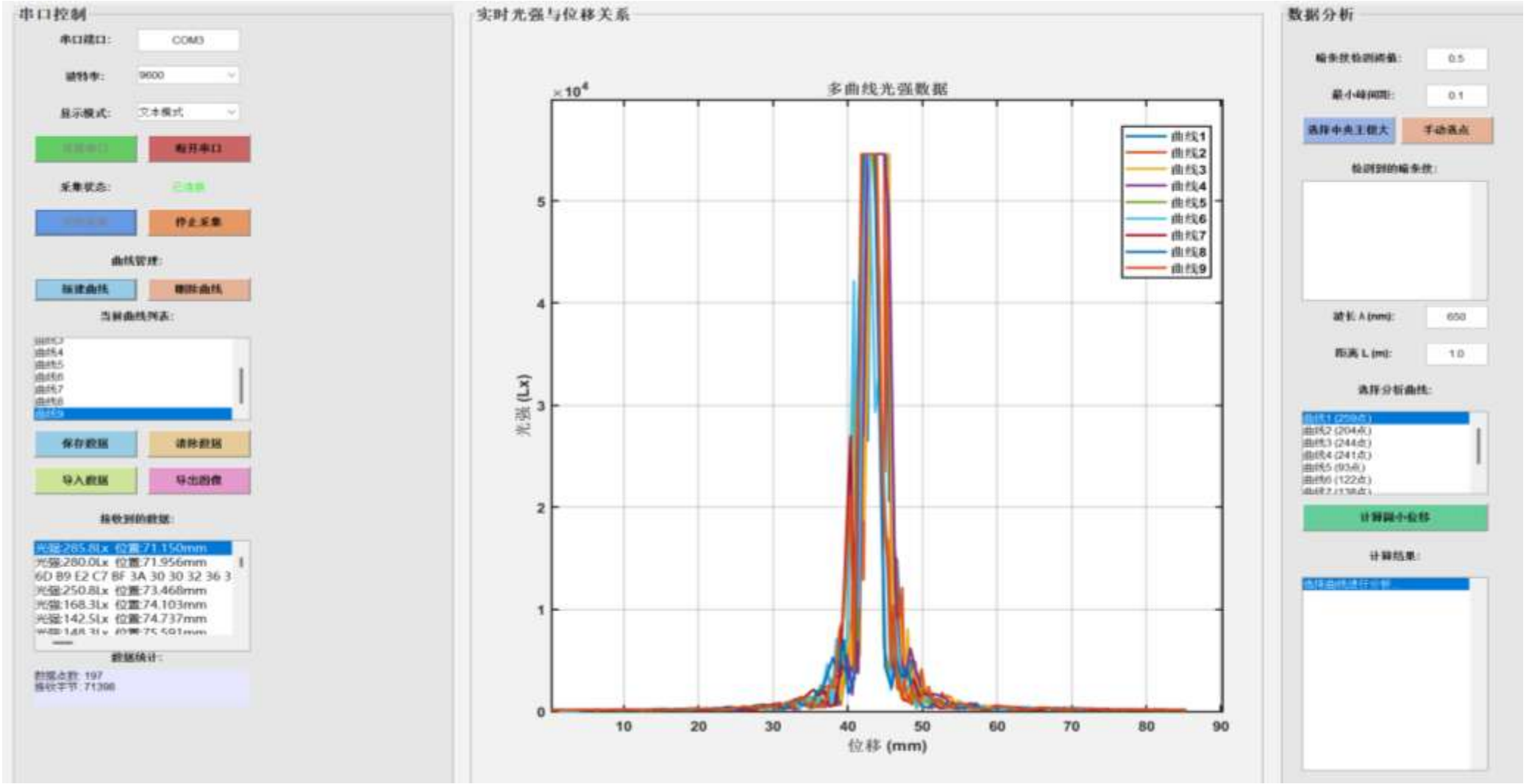
（5）微小位移理论值与测量结果对比

励磁电流I (A)	理论伸长量 (μm)	测量伸长量 (μm)
0.0	0.00	0.00
0.2	22.17	21.15
0.4	39.05	38.26
0.6	53.83	52.04
0.8	58.83	58.49
1.0	63.59	62.48
1.2	65.57	64.47
1.4	66.15	65.42



2、测量热膨胀微小位移

（1）上位机自动扫描衍射图像



（2）实验数据

铜棒原长L= 25cm ，温度范围：20-200℃
铜棒线膨胀系数： $17.5\times10^{-6}/℃$

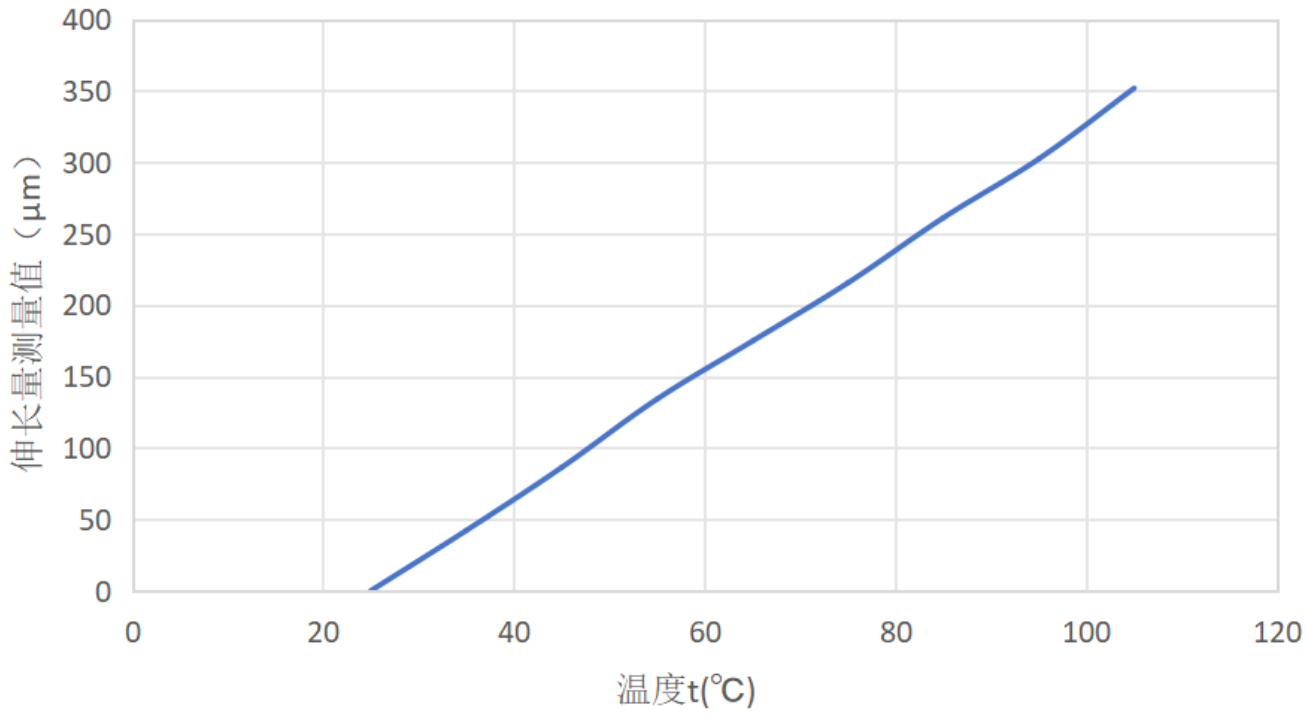
紫铜棒不同温度范围的线膨胀系数：

20-100℃：$17.0\times10^{-6}/℃$
20-200℃：$17.5\times10^{-6}/℃$
20-300℃：$17.9\times10^{-6}/℃$
20-400℃：$18.0\times10^{-6}/℃$
20-600℃：$18.6\times10^{-6}/℃$

温度 t(℃)	25	35	45	55	65	75	85	95	105
缝宽 (mm)	0.40566	0.36349	0.31932	0.27144	0.23079	0.19002	0.14443	0.10319	0.05365
伸长量测量值 (μm)	0.00	42.17	86.34	134.22	174.87	215.64	261.23	302.47	352.01
伸长量理论值 (μm)	0.00	43.75	87.50	131.25	175.00	218.75	262.50	306.25	350.00
相对误差	0.0%	3.6%	1.3%	2.3%	0.1%	1.4%	0.5%	1.2%	0.6%

（3）作图

温度 t(℃)	伸长量测量值 (μm)
25	0.00
35	42.17
45	86.34
55	134.22
65	174.87
75	215.64
85	261.23
95	302.47
105	352.01



温度-铜棒伸长量关系图

PART FOUR

4

装置功能及评价

Discussion and Outlook

装置功能及评价

优点：

1、用位移平台结合单缝衍射测量各物理效应导致的微小位移，有创意；

2、涉及到的物理原理包括磁学、电磁学、光学、热学，原理清晰明了；

3、模块化设计，搭配不同物理效应导致的微小位移，实现装置的多功能；

4、自动扫描、自动测量计算，智能化、可视化程度高；

5、该装置涉及到很多技能，硬件部分如自制螺线管、各种传感器、3D打印刀片槽，软件部分如单片机、上位机程序设计、建模仿真；

可待改进：

1、装置可以进一步成品化；

2、微小位移的传递，有所损耗，材料的衔接可以进一步优化，提高测量精确度。

THANKS!

敬请老师批评指正